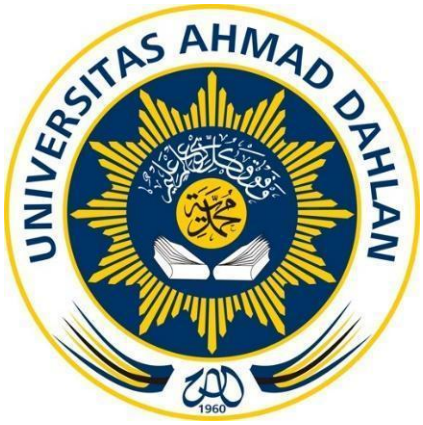
LAPORAN PRAKTIKUM
DATA MINING

Materi:
Transformasi Data

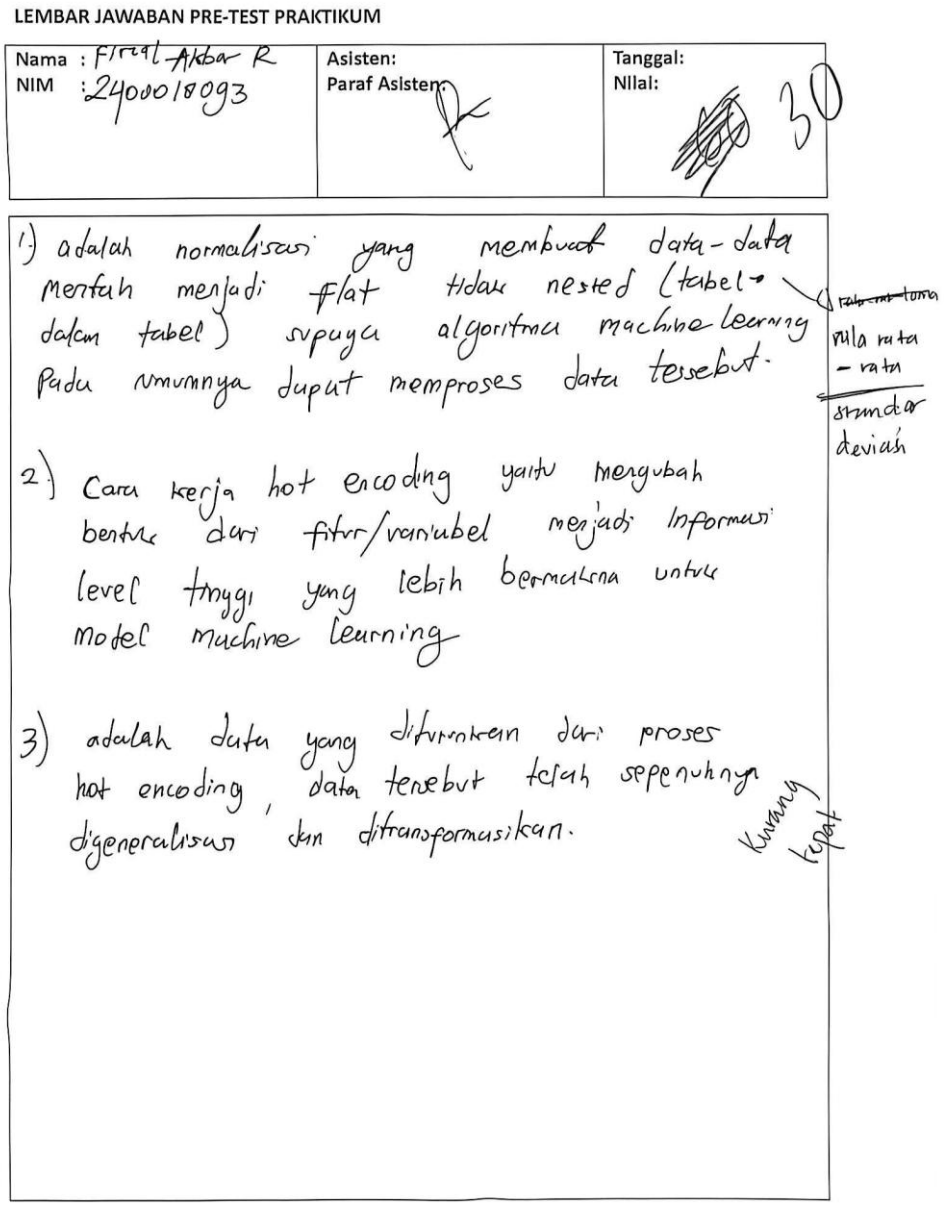


Disusun Oleh:
Firzal Akbar Ramadhan
2400018093

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
2026

Pre Test

Bagian ini memuat hasil pengerjaan lembar jawaban Pre-Test pada praktikum pertemuan ini:



LEMBAR JAWABAN PRE-TEST PRAKTIKUM

Nama : Fiqal Akbar R NIM : 2400018093	Asisten: Paraf Asisten:	Tanggal: Nilai: 30

1) adalah normalisasi yang membuat data - data menjadi flat tidak nested (tabel dalam tabel) supaya algoritma machine learning pada umumnya dapat memproses data tersebut.

rata rata tanda rata-rata nilai rata-rata standar deviasi

2) Cara kerja hot encoding yaitu mengubah bentuk dari fitur/variabel menjadi informasi level tinggi yang lebih bermakna untuk model machine learning

3) adalah data yang ditransfer dari proses hot encoding, data tersebut telah sepenuhnya digeneralisasi dan ditransformasikan.

kurang tepat

Scanned with CamScanner

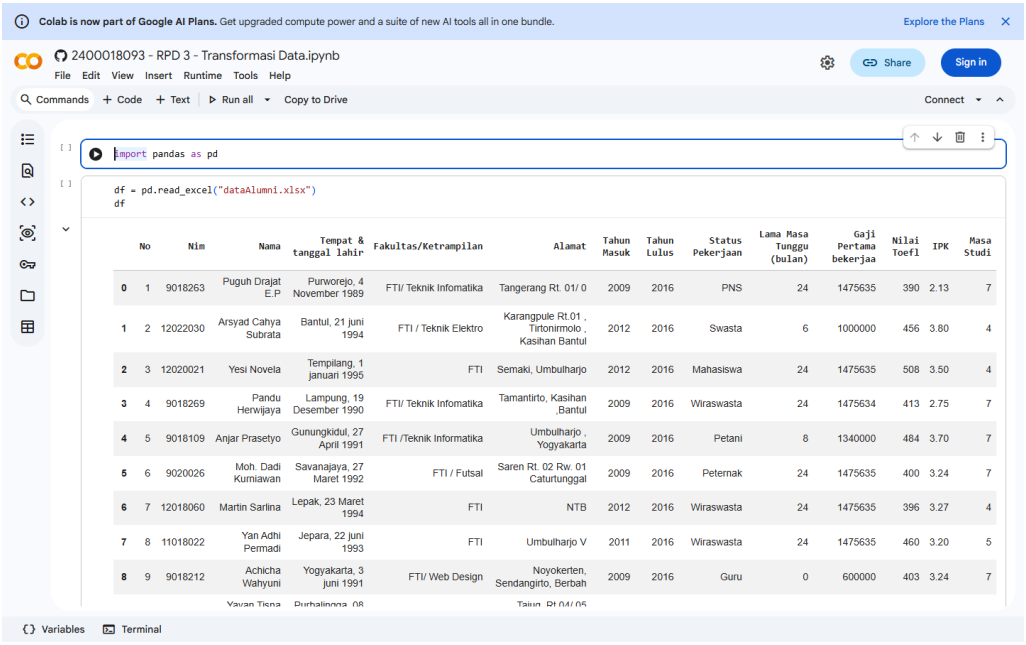
Gambar 3.1 Lembar Jawaban Pre-Test Praktikum Pertemuan 3

Hasil Praktikum

Praktikum pertemuan 3 membahas tentang teknik Transformasi Data (Data Transformation), mencakup normalisasi fitur numerik serta proses encoding data kategorikal menjadi representasi numerik.

3.1 Pemuatan Dataset dan Import Modul Transformasi

Praktikum dibuka pada Google Colab dengan mengimpor modul Scikit-Learn (MinMaxScaler, StandardScaler, OneHotEncoder). Dataset diperiksa untuk mengidentifikasi atribut numerik berskala besar dan atribut bertipe kategorikal.

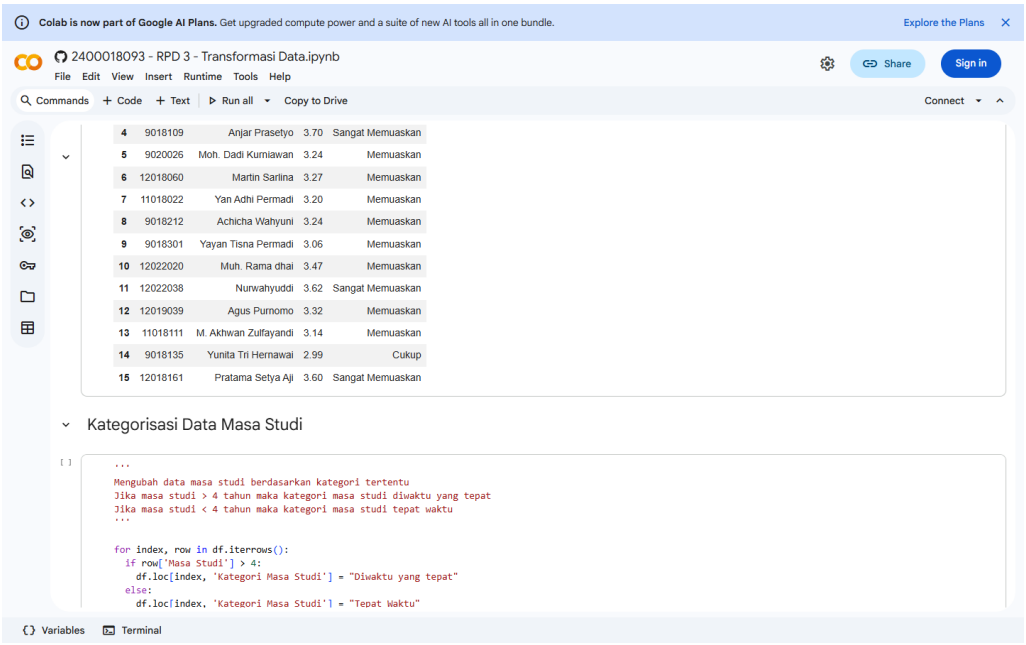


	No	Nim	Nama	Tempat & tanggal lahir	Fakultas/Ketrampilan	Alamat	Tahun Masuk	Tahun Lulus	Status Pekerjaan	Lama Masa Tunggu (bulan)	Gaji Pertama bekerjaa	Nilai Toefl	IPK	Masa Studi
0	1	9018263	Puguh Drajat E.P	Purworejo, 4 November 1989	FTI/ Teknik Infomatika	Tangerang Rt. 01/ 0	2009	2016	PNS	24	1475635	390	2.13	7
1	2	12022030	Arsyad Cahya Subrata	Bantul, 21 juni 1994	FTI / Teknik Elektro	Karangpule Rt.01 , Tirtonirmolo , Kasihan Bantul	2012	2016	Swasta	6	1000000	456	3.80	4
2	3	12020021	Yesi Novela	Tempilang, 1 januari 1995	FTI	Semaki, Umbulharjo	2012	2016	Mahasiswa	24	1475635	508	3.50	4
3	4	9018269	Pandu Herwijaya	Lampung, 19 Desember 1990	FTI/ Teknik Infomatika	Tamantirto, Kasihan ,Bantul	2009	2016	Wiraswasta	24	1475634	413	2.75	7
4	5	9018109	Anjar Prasetyo	Gunungkidul, 27 April 1991	FTI /Teknik Informatika	Umbulharjo , Yogyakarta	2009	2016	Petani	8	1340000	484	3.70	7
5	6	9020026	Moh. Dadi Kurniawan	Savanajaya, 27 Maret 1992	FTI / Futsal	Saren Rt. 02 Rw. 01 Caturtunggal	2009	2016	Peternak	24	1475635	400	3.24	7
6	7	12018060	Martin Sarlina	Lepak, 23 Maret 1994	FTI	NTB	2012	2016	Wiraswasta	24	1475635	396	3.27	4
7	8	11018022	Yan Adhi Permadi	Jepara, 22 juni 1993	FTI	Umbulharjo V	2011	2016	Wiraswasta	24	1475635	460	3.20	5
8	9	9018212	Achicha Wahyuni	Yogyakarta, 3 juni 1991	FTI/ Web Design	Noyokerten, Sendangirto, Berbah	2009	2016	Guru	0	600000	403	3.24	7

Gambar 3.2 Tampilan Awal Google Colab Transformasi Data

3.2 Normalisasi Fitur Numerik (Scaling)

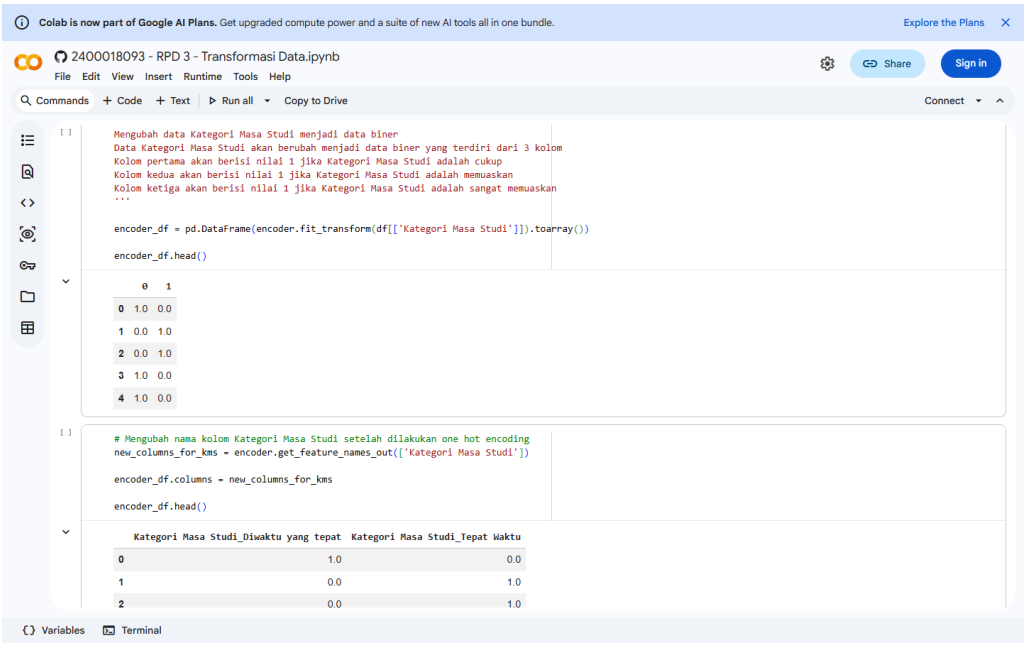
Untuk mencegah atribut dengan rentang nilai besar mendominasi fungsi objektif model, diterapkan normalisasi Min-Max Scaling agar data terdistribusi pada rentang [0, 1] serta Standard Scaling untuk standardisasi Z-score.



Gambar 3.3 Kode Implementasi Normalisasi dan One-Hot Encoding

3.3 Penerapan One-Hot Encoding pada Data Kategorikal

Atribut kategorikal diubah menjadi matriks biner (dummy variables) melalui One-Hot Encoding, sehingga algoritma machine learning dapat mengolahnya tanpa mengasumsikan urutan ordinal yang tidak semestinya.



Gambar 3.4 Matriks Hasil Transformasi dan Encoding Fitur

Ulasan Praktikum

Transformasi data menjamin keadilan bobot antar variabel pada algoritma machine learning berbasis jarak (seperti K-NN, SVM, dan K-Means). One-Hot Encoding memecahkan masalah representasi data nominal secara efektif tanpa bias urutan.

Post Test

Latihan post-test diambil langsung dari notebook '2400018093 - RPD 3 - Transformasi Data.ipynb' menggunakan dataset 'customers.csv':

1. Diskretisasi Fitur 'Age' Menjadi 6 Kategori Usia

Data usia ('Age') diubah menjadi kategori: 17-25 (Remaja akhir), 26-35 (Dewasa Awal), 36-45 (Dewasa Akhir), 46-55 (Lansia Awal), 56-65 (Lansia Akhir), dan > 65 (Manula). Hasil penghitungan distribusi kategori usia (value_counts):
- Dewasa Akhir: 43
- Dewasa Awal: 31
- Remaja akhir: 11
- Lansia Awal: 8
- Lansia Akhir: 5
- Manula: 2

```
for index, row in da.iterrows():
    if row['Age'] < 26:
        da.loc[index, 'Kategori Usia'] = 'Remaja akhir'
    elif row['Age'] < 36:
        da.loc[index, 'Kategori Usia'] = 'Dewasa Awal'
    elif row['Age'] < 46:
        da.loc[index, 'Kategori Usia'] = 'Dewasa Akhir'
    elif row['Age'] < 56:
        da.loc[index, 'Kategori Usia'] = 'Lansia Awal'
    elif row['Age'] < 66:
        da.loc[index, 'Kategori Usia'] = 'Lansia Akhir'
    else:
        da.loc[index, 'Kategori Usia'] = 'Manula'

print(da.value_counts('Kategori Usia'))
```

Kode 3.1 Binning Variabel Umur Menjadi Kategori Usia

2. Binarisasi Fitur 'Gender' Menggunakan One-Hot Encoding

Kolom 'Gender' diubah menjadi representasi biner numerik menggunakan modul OneHotEncoder dari Scikit-Learn. Hasilnya menghasilkan dua fitur baru ('Gender_Female' dan 'Gender_Male') yang berhasil diekstrak untuk 10 baris pertama.

```
from sklearn.preprocessing import OneHotEncoder
encoder = OneHotEncoder()
encoder_da = pd.DataFrame(encoder.fit_transform(da[['Gender']]).toarray())
encoder_da.columns = encoder.get_feature_names_out(['Gender'])
encoder_da.head(10)
```

Kode 3.2 Implementasi One-Hot Encoding Fitur Gender

3. Standardisasi Fitur 'Balance' Menggunakan StandardScaler

Fitur numerik saldo nasabah ('Balance') dinormalisasi menggunakan StandardScaler sehingga memiliki mean 0 dan standar deviasi 1. Hasil transformasi untuk 15 baris data terakhir berhasil disimpan pada kolom baru 'Scaled Balance'.

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
scaler = StandardScaler()
da['Scaled Balance'] = scaler.fit_transform(da[['Balance']])
da.tail(15)
```

Kode 3.3 Standardisasi Nilai Saldo dengan StandardScaler